Nightmare

(1 second, 64 megabytes)

ระหว่างที่นายเก้ากำลังนอนหลับอยู่นั้น เขาก็เกิดฝันร้ายขึ้น โดยในฝันนั้น นายเก้ายืนอยู่บนโลกที่มีลักษณะเป็นแถวหนึ่งมิติที่มี n ช่อง โดยในแต่ละช่อง เป็นพื้นดินที่มีระดับความสูงต่างกัน และในโลกนี้ มีเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม ความเท่าเทียม และกล้วย ชื่อว่า รุจน์ เป็นผู้ปกครอง

เมื่อรุจน์เห็นว่าโลกของตนขาดความเท่าเทียมเพราะความสูงของพื้นดินแตกต่างกัน เขาจึงโกรธกริ้วเป็นอย่างมาก และเนื่องจากนายเก้าเผอิญอยู่ในโลกนั้นพอดี นายรุจน์จึงเตรียมพร้อมร่ายคาถาเพื่อแปลงนายเก้าให้กลายเป็นกล้วย

เมื่อนายเก้าร้องขออภัยและวิงวอนขอความเมตตา นายรุจน์จึงใจอ่อน เกิดความสงสาร และมอบโอกาสให้นายเก้า ในการแก้ไขให้โลกนี้กลับมามีความเท่าเทียมอีกครั้ง โดยได้มอบพลังพิเศษให้นายเก้า ซึ่งในการใช้พลังแต่ละครั้ง มีการดำเนินการดังนี้

- เลือกช่วงที่ติดกันช่วงหนึ่งของโลกหนึ่งมิตินี้
- คำนวณ**ค่ากลาง**ของความสูงของช่องพื้นที่ทั้งหมดในช่วงที่เลือกมา
- ปรับความสูงของช่องพื้นดินทั้งหมดในช่วงนั้นให้เป็นค่ากลางที่คำนวณได้

โดยนิยามการหา**ค่ากลาง**ของชุดข้อมูลหนึ่งที่มี k จำนวน ดังนี้

- เรียงชุดข้อมูลจากน้อยไปมาก
- หาก k เป็นจำนวนคี่ ให้ค่ากลางเป็นค่าในลำดับที่ $\frac{k+1}{2}$
- หาก k เป็นจำนวนคู่ ให้ค่ากลางเป็นค่าในลำดับที่ $\frac{k}{2}$

ตัวอย่างเช่น ค่ากลางของ {5,2,1} คือ 2, ค่ากลางของ {3,1,4,1} คือ 1, ค่ากลางของ {7,2,1,6,5} คือ 5, ค่ากลางของ {4,2,3,7,5,3,6,5} คือ 4, ค่ากลางของ {5,9} คือ 5, ค่ากลางของ {8} คือ 8

โดยโลกนี้จะกลับมามีความเท่าเทียมใหม่อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อ ความสูงของช่องพื้นที่ทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน

แต่ทว่า มันไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะนอกจากความเท่าเทียมแล้ว นายรุจน์ยังต้องการให้โลกนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดด้วย โดยนิยามความเจริญรุ่งเรืองของโลกนี้ เป็นค่าความสูงของช่องพื้นดินที่มากที่สุด

เนื่องจากนายเก้าไม่อยากกลายเป็นกล้วย จึงจำต้องหาความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่สามารถทำให้เกิดขึ้นในโลกนี้ได้เมื่อโลกนี้มีความเท่าเทียมแล้ว โปรดช่วยเหลือนายเก้าในการหลีกเลี่ยงชะตากรรมการกลายเป็นกล้วยด้วยเถิด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \le t \le 10^4$) — แทนจำนวนสถานการณ์

บรรทัดแรกของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($2 \le n \le 2 \cdot 10^5$) — แทนจำนวนช่องพื้นดินในโลกฝันของนายเก้า

บรรทัดที่สองของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $h_1, h_2, \ldots, h_n$ ($1 \le h_i \le 10^6$) — แทนระดับความสูงเริ่มต้นของช่องพื้นดินแต่ละช่อง

รับประกันว่า ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน $2 \cdot 10^5$

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละสถานการณ์ ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้

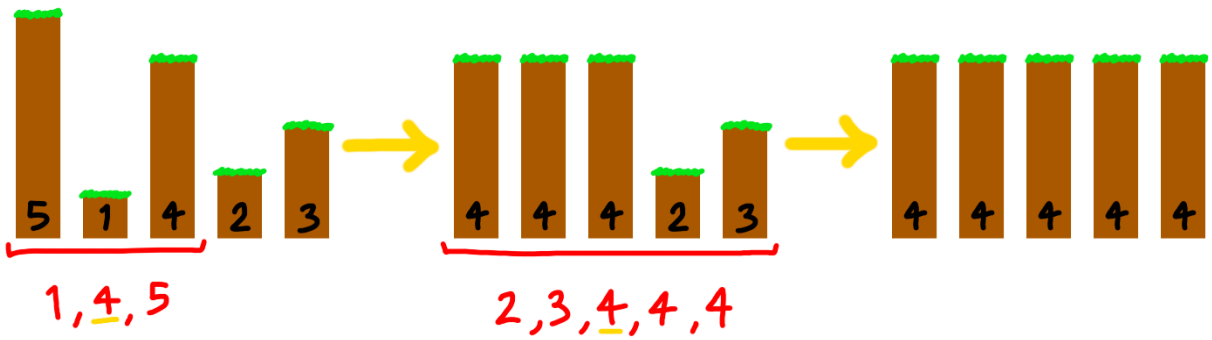
ปัญหาย่อย

1. (100 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
3 5 5 1 4 2 3 9 11 7 9 8 10 5 6 9 2 6 1 16 2 4 10 8	4 9 8

คำอธิบาย



ภาพแสดงการใช้พลัง และการหาค่ากลาง ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีช่องพื้นดิน 5 ช่อง ความสูง [5,1,4,2,3] โดยนายเก้าสามารถเลือกใช้พลัง 2 ครั้ง ดังนี้

- เลือกช่วงพื้นดินตั้งแต่ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 3 ซึ่งมีค่ากลางเป็น 4 ทำให้ความสูงช่องพื้นดินเป็น [4,4,4,2,3]
- เลือกช่วงพื้นดินตั้งแต่ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 5 ซึ่งมีค่ากลางเป็น 4 ทำให้ความสูงช่องพื้นดินเป็น [4,4,4,4,4]

ทำให้ได้ค่าความเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายเป็น 4 ซึ่งเป็นค่าความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่เป็นไปได้ หลังจากทำให้ทุกช่องมีความสูงเท่ากัน